

Aula 18

*Banco do Brasil (Escriturário - Agente
Comercial) Passo Estratégico de Noções
de Informática*

Autor:
Diego Carvalho

29 de Março de 2026

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Linux - CESGRANRIO	3
2) Roteiro de Revisão - Linux	4
3) Aposta Estratégica - Linux	11
4) Questões Estratégicas - Linux - CESGRANRIO	12
5) Questionário de Revisão - Linux	15
6) Lista de Questões Estratégicas - Linux - CESGRANRIO	25
7) Gabarito de Questões Estratégicas - Linux - CESGRANRIO	28
8) Referências Bibliográficas - Linux	29



O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

A análise estatística refere-se ao período de 2021 a 2025, abrangendo provas realizadas pela banca organizadora do concurso de níveis médio e superior (em informática, não há diferenciação do nível de questões). Por fim, quando não há quantidade razoável de questões para analisar, nós consideramos percentuais de incidências de bancas similares.

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CESGRANRIO]
Conceitos Básicos	12%
Interface Gráfica	02%
Rotinas de Inicialização	01%
Tipos de Usuários	03%
Distribuições Linux	20%
Gerenciamento de Sistemas de Arquivos	11%
Principais Comandos	49%
Lista de Atalhos	02%



ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
CÓDIGO ABERTO (OPEN SOURCE)	Linux permite que qualquer pessoa acesse, modifique e distribua seu código-fonte livremente. Isso possibilita inovação contínua, colaboração global e adaptação do sistema para necessidades específicas, sem restrições comerciais ou burocráticas.
GRATUITO	O sistema operacional Linux não possui custos de licença, permitindo seu uso por indivíduos, empresas e instituições. Além disso, as atualizações e ferramentas essenciais também são gratuitas, garantindo acessibilidade e reduzindo despesas operacionais.
MULTITAREFA	Linux executa diversos processos simultaneamente, permitindo que aplicativos rodem em paralelo sem comprometer o desempenho do sistema. Essa característica é essencial para servidores e usuários que precisam de eficiência na execução de múltiplas atividades.
MULTIUSUÁRIO	Suporta vários usuários simultaneamente, garantindo a separação de perfis, permissões e acessos. Essa funcionalidade é crucial para servidores, ambientes corporativos e acadêmicos, permitindo o compartilhamento seguro de recursos e sistemas.
PORTABILIDADE	O Linux pode ser executado em diferentes plataformas, desde computadores pessoais até servidores, dispositivos móveis e embarcados. Sua flexibilidade facilita a adaptação a novos ambientes de hardware, garantindo compatibilidade ampla.
ESTABILIDADE E ROBUSTEZ	Um dos sistemas mais confiáveis, Linux apresenta baixa taxa de falhas e alto desempenho. Mesmo em servidores e sistemas críticos, mantém sua funcionalidade sem comprometer a integridade dos processos, garantindo alta disponibilidade.
SEGURANÇA	Linux possui camadas avançadas de proteção, incluindo permissões de usuários, firewall, criptografia e atualizações constantes. Seu modelo de segurança minimiza vulnerabilidades e torna o sistema resistente a ameaças cibernéticas e ataques maliciosos.
SISTEMA DE ARQUIVOS ESTRUTURADO	Utiliza sistemas otimizados, como ext4, XFS e Btrfs, que garantem organização, integridade dos dados e recuperação eficiente. Essas opções oferecem alto desempenho para armazenamento e gerenciamento de arquivos, aumentando a confiabilidade.
VARIEDADE DE DISTRIBUIÇÕES	O Linux conta com diversas distribuições, como Ubuntu, Debian, Fedora e Arch Linux, cada uma voltada para públicos distintos. Essa diversidade permite escolha personalizada conforme necessidades específicas, desde uso doméstico até servidores.
COMUNIDADE ATIVA	Desenvolvedores e usuários contribuem constantemente para melhorias, oferecendo suporte técnico, desenvolvendo novos recursos e corrigindo falhas. Essa colaboração global torna o Linux um sistema atualizado e inovador, com suporte acessível.
MODULARIDADE	Linux permite adicionar ou remover componentes do sistema conforme a necessidade. Essa arquitetura flexível possibilita a criação de sistemas leves ou altamente especializados, adaptando-se a diferentes usos, desde desktops até servidores.
CUSTOMIZAÇÃO	Usuários podem personalizar completamente o Linux, desde a interface gráfica até o funcionamento interno do sistema. Essa liberdade permite ajustes precisos para otimizar a experiência e a produtividade, diferenciando-se de sistemas fechados.
FERRAMENTAS DE LINHA DE COMANDO	O terminal Linux oferece um vasto conjunto de comandos para administração, automação e desenvolvimento. Com ele, usuários podem executar tarefas avançadas, realizar configurações detalhadas e gerenciar sistemas de forma eficiente.
COMPATIBILIDADE COM REDES	Linux é amplamente utilizado em infraestrutura de redes devido à sua estabilidade e segurança. Suporta servidores web, bancos de dados, VPNs e diversas soluções de conectividade, sendo essencial para ambientes corporativos e tecnológicos.



SUPOORTE A CONTÊINERES E VIRTUALIZAÇÃO

O Linux possui suporte nativo a tecnologias como Docker, LXC e KVM, permitindo virtualização eficiente e isolamento de processos. Essas ferramentas são fundamentais para desenvolvimento, testes e implementação de serviços escaláveis.

TIPO DE INTERFACE	DESCRIÇÃO
COMMAND LINE INTERFACE (CLI)	Ferramenta de interação com o sistema operacional por meio de comandos textuais, sem a necessidade de interface gráfica. Permite a execução de operações avançadas, administração eficiente de arquivos, processos e redes, além da automação de tarefas via scripts. Ela é amplamente utilizada por administradores de sistemas e desenvolvedores devido à sua rapidez, flexibilidade e capacidade de realizar configurações detalhadas.
GRAPHIC USER INTERFACE (GUI)	Ferramenta visual interativa para usuários, permitindo o gerenciamento do sistema sem a necessidade de comandos no terminal. Ela facilita a navegação, a execução de programas e a administração do sistema com janelas, ícones e menus, tornando o Linux acessível para iniciantes e usuários avançados. Apesar da eficiência da CLI, a GUI é essencial para quem prefere uma abordagem visual na interação com o sistema.

ROTINAS	DESCRIÇÃO
LILO	Trata-se de um gerenciador de inicialização mais antigo - vejam que ele tem uma interface mais simples e rústica. Era o carregador de boot mais popular para Linux até 2001, quando o Bootloader GRUB começou a substituí-lo.
GRUB	Trata-se de um gerenciador de inicialização mais recente -ele é mais bonito e moderno que o anterior, é mais poderoso que o LILO e suporta um número ilimitado de entradas de sistemas operacionais, além de permitir sistemas de arquivo maiores.

EDITORES DE TEXTO	DESCRIÇÃO
VI/VIM	Vi (ou Vim, uma versão mais avançada de Vi) é um dos editores de texto mais antigos e amplamente utilizados no Linux. O Vim (Vi Improved) é uma versão melhorada, com recursos adicionais como destaque de sintaxe, busca avançada e auto-completação.
NANO	O Nano é um editor de texto mais simples e intuitivo para iniciantes, com comandos visíveis na parte inferior da tela. Ele é frequentemente preferido por quem não está familiarizado com o Vi/Vim.
EMACS	O Emacs é um editor de texto muito poderoso e extensível, com uma grande variedade de funcionalidades. Embora não seja tão comum como o Vi/Vim, ele é amplamente utilizado por desenvolvedores e entusiastas de Linux.

USUÁRIO	DESCRIÇÃO
COMUM	São aqueles que possuem contas para utilização do sistema operacional. Basicamente, esses usuários possuem um diretório base (/home/username, exemplo) e podem criar e manipular arquivos em seu diretório e em outros diretórios, além de executar tarefas simples como criar e editar documentos, navegar na internet, ouvir música etc. Ao contrário do usuário administrador, o usuário comum é inviabilizado para realização de algumas tarefas a nível de sistema. Em geral, vem com um símbolo de cifrão (\$) na linha de comando.
ADMINISTRADOR	Também chamado de Root, é responsável por controlar todo o sistema e não possui quaisquer tipos de restrições. Sempre que executado algum software ou atividade que precise de acesso administrativo, é necessário o root, que é chamado por meio do comando sudo. Por exemplo: sempre que for instalar um programa ou realizar um upgrade de todo o sistema operacional, é utilizado o comando sudo para se ter as permissões de root e conseguir efetuar essas tarefas. Em geral, vem com um símbolo de cerquilha (#) na linha de comando.



SISTEMA

Usuários que não necessitam estar logados no sistema para controlar alguns serviços. Estes comumente não possuem senhas e, diferentemente dos usuários comuns, não se conectam. São contas usadas para propósitos específicos do sistema e não são de propriedade de uma pessoa em particular. Um exemplo desse tipo de usuário é o www-data, que pode ser utilizado para controlar servidores web como Apache e Nginx.

DISTRIBUIÇÃO LINUX

Trata-se de um sistema operacional criado a partir de uma coleção de software construído sobre o Kernel do Linux. Cada distribuição possui recursos que a tornam única. Algumas distribuições são projetadas para uso geral, enquanto outras são projetadas para um caso de uso muito específico, como um firewall ou um servidor da Web. A escolha da distribuição que funciona melhor para você pode levar algum tempo. As principais distribuições atualmente são: Debian, Ubuntu, RedHat, Fedora, Suse, Mint, CentOS, Mandrake, Slackware, etc. Galera, existem - inclusive - distribuições brasileiras. As mais famosas são a Kurumin, Conectiva, Kalango e Mandriva.

USUÁRIO	DESCRIÇÃO
EXT2	Um dos primeiros sistemas de arquivos utilizado nas primeiras versões do Linux foi o EXT2 (Second Extended FileSystem) - embora ele tenha sido uma espécie de padrão não era muito eficiente.
EXT3	Trata-se de uma versão do EXT2, porém com suporte a journaling. Essa característica foi uma evolução e tornou o EXT3 um sistema de arquivos muito estável e robusto.
EXT4	Este é uma espécie de versão do EXT3 que surgiu com a prerrogativa de melhorar o desempenho de compatibilidade, formatos e limites de armazenamentos.
REISERFS	Criado recentemente e suportado por quase todas as distribuições, apresenta ótima performance, principalmente para um número muito grande de arquivos pequenos.

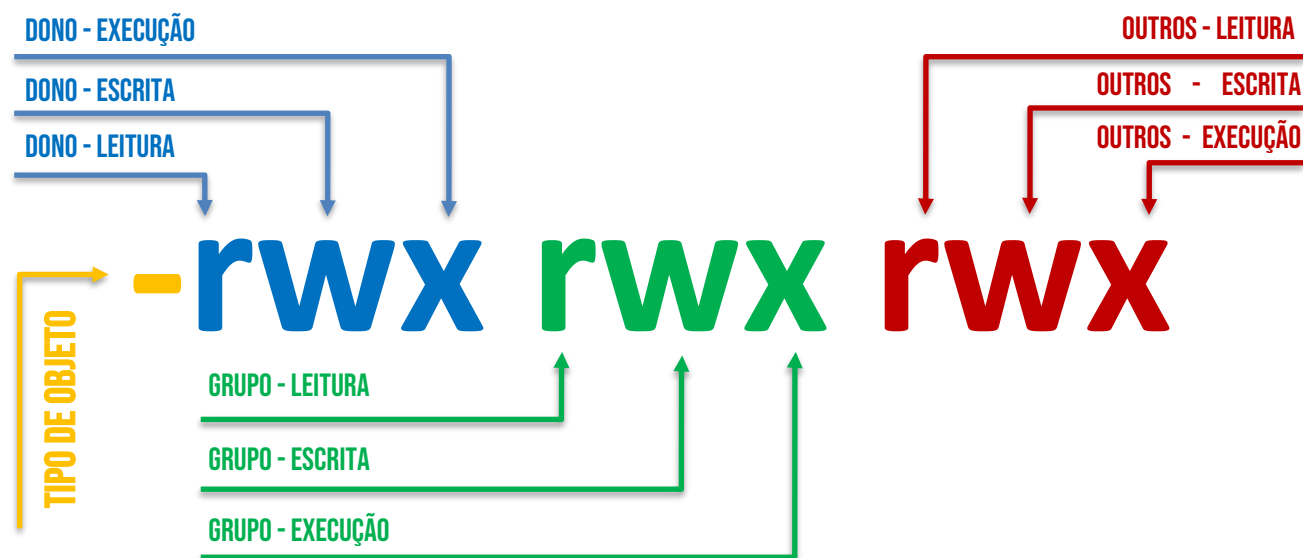


PADRÃO FHS	/bin	PROGRAMAS UTILIZADOS COM FREQUÊNCIA NO SHELL
	/boot	ARQUIVOS UTILIZADOS DURANTE A INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA
	/dev	CONTÉM ARQUIVOS SOBRE DISPOSITIVOS DE HARDWARE CONECTADOS
	/etc	ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E DOS SEUS PROGRAMAS
	/home	DIRETÓRIO CONTENDO OS ARQUIVOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS
	/lib	BIBLIOTECAS COMPARTILHADAS ESSENCIAIS E MÓDULOS DO KERNEL
	/sbin	PROGRAMAS ESSENCIAIS DO USUÁRIO ROOT PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
	/root	DIRETÓRIO PESSOAL DO USUÁRIO ROOT
	/opt	SOFTWARES ADICIONADOS DE MANEIRA NÃO PADRÃO
	/proc	INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS SENDO EXECUTADOS
	/media	PONTO DE MONTAGEM UTILIZADO POR USUÁRIOS COMUNS
	/mnt	PONTO DE MONTAGEM UTILIZADO POR ADMINISTRADORES DE SISTEMAS
	/tmp	ARQUIVOS TEMPORÁRIOS DO SISTEMA
	/usr	ARQUIVOS E PROGRAMAS ACESSADOS PELO USUÁRIO (DOCUMENTAÇÕES, CABEÇALHOS, ETC)
	/var	INFORMAÇÕES VARIÁVEIS DO SISTEMA
	/srv	DADOS DOS SERVIÇOS DO SISTEMA

PRIVILÉGIO	DESCRIÇÃO
DONO	É a pessoa que criou o arquivo ou o diretório. O nome do dono do arquivo/diretório é o mesmo do usuário usado para entrar no sistema GNU/Linux. Somente o dono pode modificar as permissões de acesso do arquivo. As permissões de acesso do dono de um arquivo somente se aplicam ao dono do arquivo/diretório. A identificação do dono também é chamada de User ID (UID).
GRUPO	Permite que vários usuários diferentes tenham acesso a um mesmo arquivo (já que somente o dono poderia ter acesso ao arquivo). Cada usuário pode fazer parte de um ou mais grupos e então acessar arquivos que pertençam ao mesmo grupo que o seu (mesmo que estes arquivos tenham outro dono). Um usuário pode pertencer a um ou mais grupos.
OUTROS	Trata-se da categoria de usuários que não são donos ou não pertencem ao grupo do arquivo.

PERMISSÃO	DESCRIÇÃO
LEITURA [R]	Permissão de leitura de arquivos e listagem de conteúdo em diretórios.
ESCRITA [W]	Permissão de escrita em arquivos ou diretórios (inclusive deleção).
EXECUÇÃO [X]	Permissão de execução de arquivos ou de acesso a diretórios.





COMANDO	DESCRIÇÃO
LS	Trata-se de um comando que exibe o conteúdo de diretórios (ls = list source).
CD	Este comando permite ao usuário mudar o diretório de trabalho. A mudança de diretório pode ser feita de forma sequencial ou pode ser feita de forma aleatória.
RM	Este comando remove arquivos. É uma forma curta de se referir a remove (remover).
CP	Esse comando é utilizado para copiar arquivos. O arquivo de origem e o destino da cópia podem residir em sistemas de arquivo diferentes, ou até no mesmo diretório desde que tenham nomes diferentes.
MKDIR	Este comando é utilizado para criar um diretório no sistema.
PWD	Este comando é extremamente simples - ele apenas mostra o nome e o caminho do diretório atual.
CAT	O comando cat, do sistema operacional, Unix é usado para unir, criar e exibir arquivos.
TAR	Este comando é utilizado para juntar vários arquivos em um só. O tar também é muito usado para cópias de arquivos especiais ou dispositivos do sistema.
MV	Este comando move (ou renomeia) arquivos.
FIND	Este comando permite procurar por arquivos/diretórios no disco. Ele pode procurar arquivos através de sua data de modificação, tamanho, etc através do uso de opções.
CHMOD	Trata-se do comando que permite alterar permissões de acesso de objetos do sistema (arquivos e diretórios) - chmod vem de change mode.



GREP	Realiza buscas no conteúdo dos arquivos (ou input) procurando linhas que respeitem um padrão.
KILL	Este comando permite enviar um sinal a um processo em execução. Caso seja usado sem parâmetros, o kill enviará um sinal de término ao processo sendo executado (fechará o programa).

ATALHOS GENÉRICOS	DESCRIÇÃO
ALT+F4	Permite fechar uma caixa de diálogo, página da internet ou item utilizado no momento.
ALT+F2	Atalho utilizado para exibir a janela Executar Comando.
ALT+TAB	Alterna o foco entre os aplicativos abertos e em execução de forma concorrente.
CTRL+ALT+F5	Abre o terminal for a do ambiente gráfico - apenas em modo texto.
CTRL+ALT+T	Abre o terminal em modo gráfico.
CTRL+ALT+L	Bloquear o computador na tela de login.
CTRL+ALT+DEL	Reiniciar o computador.
CTRL+ALT+BACKSPACE	Finaliza a interface gráfica (Servidor X).
F2	Renomeia um arquivo ou diretório.
F3	Pula para a próxima ocorrência da palavra que estiver pesquisando, no Linux.

ATALHOS DE SHELL	DESCRIÇÃO
CTRL+A	Mover o cursor para o início da linha de comandos.
CTRL+C	Cancelar a execução de algum processo rodando em primeiro plano.
CTRL+D	Logout do sistema (semelhante ao comando logout ou exit).
CTRL+E	Mover o cursor para o fim da linha de comandos.
CTRL+K	Apagar o que estiver à direita do cursor.
CTRL+L	Limpar a tela (semelhante ao comando clear).
CTRL+P	Visualizar o último comando
CTRL+U	Apagar o que estiver à esquerda do cursor.
CTRL+W	Apagar a última palavra.
CTRL+Y	Colocar o texto que foi apagado na posição atual do cursor.



CTRL+Z

Para execução de um processo rodando em primeiro plano.



PARA MAIS DICAS:

[WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGO-CARVALHO](https://www.instagram.com/professordiego-carvalho)



APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como a experiência do professor.

Dentro do assunto **Linux**, o tópico **Principais Comandos** é o ponto que acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado pela banca, conforme análise realizada no tópico "O que é mais cobrado dentro do assunto?"

COMANDO	DESCRIÇÃO
ls	Trata-se de um comando que exibe o conteúdo de diretórios (ls = list source).
cd	Este comando permite ao usuário mudar o diretório de trabalho. A mudança de diretório pode ser feita de forma sequencial ou pode ser feita de forma aleatória.
rm	Este comando remove arquivos. É uma forma curta de se referir a remove (remover).
cp	Esse comando é utilizado para copiar arquivos. O arquivo de origem e o destino da cópia podem residir em sistemas de arquivo diferentes, ou até no mesmo diretório desde que tenham nomes diferentes.
mkdir	Este comando é utilizado para criar um diretório no sistema.
pwd	Este comando é extremamente simples - ele apenas mostra o nome e o caminho do diretório atual.
chmod	Trata-se do comando que permite alterar permissões de acesso de objetos do sistema (arquivos e diretórios) - chmod vem de change mode.



QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESGRANRIO / BB - 2023) O usuário de um computador com sistema operacional MS Windows 10 precisa formatar um pendrive para transferir arquivos desse computador para um outro, com sistema operacional Linux SUSE SLES 15 SP2. Tal formatação deve ser feita de modo que o caminho contrário possa ser feito, ou seja, transferir arquivos desse computador que utiliza Linux SUSE SLES 15 SP2 para aquele que utiliza o Windows 10. Nesse caso, o pendrive deve ser formatado no sistema de arquivos do tipo:

- a) BtrFS
- b) FAT32
- c) Ext4
- d) HPFS
- e) NTFS

Comentários:

(a) Errado. O BtrFS é um sistema de arquivos moderno usado principalmente em sistemas Linux, e não é amplamente suportado pelo Windows. Portanto, não é a escolha ideal para garantir a compatibilidade entre Windows 10 e Linux SUSE SLES 15 SP2.

(b) Correto. O FAT32 é amplamente suportado tanto pelo Windows 10 quanto pelos sistemas Linux, tornando-o uma escolha adequada para a formatação de um pendrive que precisa ser usado em ambos os sistemas. É uma escolha comum para garantir compatibilidade.

(c) Errado. O Ext4 é um sistema de arquivos amplamente usado em sistemas Linux, mas não é suportado pelo Windows sem software adicional. Portanto, não é a melhor escolha para garantir a compatibilidade com ambos os sistemas.

d) Errado. O HPFS é um sistema de arquivos antigo usado principalmente pelo OS/2 e não é amplamente suportado pelo Windows ou sistemas Linux modernos. Portanto, não é a escolha ideal.

e) Errado. O NTFS é o sistema de arquivos padrão do Windows e embora o Linux tenha algum suporte para leitura de NTFS, a gravação pode ser mais problemática e menos confiável. Logo, não é a melhor escolha para garantir a compatibilidade total com sistemas Linux.

Gabarito: Letra B

2. (CESGRANRIO / Banco do Brasil - 2021) Ao visitar uma agência, um funcionário de TI de um banco percebeu, durante sua conversa com um bancário, que a cada 15 minutos, um alarme tocava no celular do empregado, e que, nesse momento, ele executava um programa no computador servidor do banco, que rodava o Linux SUSE. Descobriu, depois, que o mesmo se repetia em todas as agências. Percebendo isso como um sinal de que havia uma demanda



interna de executar esse programa de tempos em tempos, o funcionário de TI resolveu mudar o processo, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. Para alcançar esse objetivo, esse funcionário utilizou a funcionalidade do comando:

- a) jobs.
- b) timedatectl.
- c) cron.
- d) touch.
- e) curl.

Comentários:

- (a) Correto. **cron** é usado para agendar tarefas para serem executadas em intervalos regulares, por exemplo, a cada 15 minutos automaticamente;
- (b) Errado. **curl** é uma ferramenta usada para transferir dados de ou para um servidor, principalmente via protocolos de rede, não está relacionado com agendamento de tarefas;
- (c) Errado. **jobs** é um comando que lista os trabalhos atuais em um terminal, mas não é usado para agendamento de tarefas;
- (d) Errado. **timedatectl** é usado para alterar e visualizar as configurações de data e hora do sistema, não para agendar tarefas;
- (e) Errado. **touch** é usado para criar um novo arquivo vazio ou alterar os carimbos de data/hora de um arquivo existente, e não para agendamento de tarefas.

Gabarito: Letra C

3. (CESGRANRIO / BASA - 2018) Considere o seguinte comando do sistema operacional Linux:

`find / -name '*'`

Esse comando irá:

- a) encontrar o arquivo * no diretório raiz.
- b) listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos.
- c) listar apenas os arquivos e as pastas no diretório raiz.
- d) listar apenas os arquivos no diretório raiz.
- e) recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz..

Comentários:

- (a) Errado. O comando `find / -name '*'` não é usado para encontrar um arquivo específico chamado "*", mas para pesquisar arquivos e pastas; (b) Errado. Este comando não lista os atributos dos arquivos e pastas; ele apenas lista os arquivos e pastas; (c) Errado. O comando vai listar arquivos e pastas, mas não se limita ao diretório raiz; ele busca em toda a estrutura de diretórios a partir da raiz; (d) Errado. Este comando lista tanto arquivos quanto pastas, não apenas arquivos; (e) Correto. O comando `find / -name '*'` irá pesquisar recursivamente todos os arquivos e pastas a partir do diretório raiz ("/"), listando aqueles que são visíveis ao usuário.

Gabarito: Letra E



4. (CESGRANRIO / BB - 2014) O sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando é o:

- a) Mac OS
- b) iOS
- c) Linux
- d) Windows
- e) Android

Comentários:

Trata-se do Linux, uma vez que todos esses são de proprietários – exceto o Android. No entanto, sua interface por linha de comando está restrita aos serviços de manutenção e restauração do equipamento, configurada de fábrica em menus prontos. Ele possui ambientes gráficos também!

Gabarito: Letra C

5. (CESGRANRIO / PETROBRÁS - 2011) Nos sistemas Linux, um processo pode ser interrompido por meio do comando kill. Para isso, é necessário saber o pid desse processo. Qual comando deve ser utilizado para obter esse pid?

- a) ps
- b) ls
- c) du
- d) set
- e) pwd

Comentários:

O comando que permite listar processos em execução, inclusive do seu número de identificação (Process Identifier – PID) é o ps. A partir dele, um processo pode ser interrompido por meio do kill.

Gabarito: Letra A



QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da compreensão e da retenção do assunto estudado a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas, estimulando a conexão entre diversos pontos do conteúdo, bem como a memorização da matéria, e, conseqüentemente, facilitando a resolução de questões objetivas (e discursivas também).

Perguntas

1. O que é o sistema operacional Linux?
2. O que é um sistema multiusuário?
3. O que é um sistema multitarefa?
4. O que é o kernel no Linux?
5. Qual é a função da Free Software Foundation?
6. O que é o Projeto GNU?
7. O que é o conceito de software livre?
8. O que significa dizer que o Linux é modular?
9. O que são distribuições Linux?
10. O que é o sistema de arquivos EXT3?
11. O que é o sistema de arquivos EXT4?
12. O que são permissões de acesso no Linux?
13. O que significa chmod no Linux?
14. O que faz o comando "ls"?
15. O que faz o comando "cd"?
16. O que faz o comando "rm"?
17. O que faz o comando "cp"?
18. O que faz o comando "mv"?
19. O que faz o comando "mkdir"?
20. O que faz o comando "pwd"?
21. O que faz o comando "cat"?
22. O que é o Shell no Linux?
23. Qual a diferença entre CLI e GUI?
24. O que faz o comando "find"?
25. O que são usuários comuns no Linux?
26. Quem é o usuário root?
27. O que é o comando "sudo"?
28. O que é o sistema de arquivos ReiserFS?
29. O que faz o comando "chmod"?
30. O que é o ambiente gráfico Gnome?
31. O que é o ambiente gráfico KDE?
32. O que é o Dual Boot?
33. O que é o LILO?
34. O que é o GRUB?
35. O que é o processo de montagem no Linux?
36. O que é o comando "df"?
37. O que faz o comando "du"?
38. O que é o comando "grep"?
39. O que faz o comando "ps"?
40. O que faz o comando "top"?



41. O que faz o comando "kill"?
42. O que faz o comando "passwd"?
43. O que são pacotes no Linux?
44. O que faz o comando "apt-get"?
45. O que é um ambiente gráfico no Linux?
46. O que faz o comando "tar"?
47. O que faz o comando "gzip"?
48. O que faz o comando "scp"?
49. O que faz o comando "ping"?
50. O que faz o comando "ifconfig"?
51. O que faz o comando "iptables"?
52. O que faz o comando "ssh"?
53. O que faz o comando "wget"?
54. O que é o cron no Linux?
55. O que faz o comando "echo"?
56. O que é um servidor no Linux?
57. O que é um cliente no Linux?
58. O que é o sistema de arquivos FAT32?
59. O que é o sistema de arquivos NTFS?
60. O que faz o comando "mount"?
61. O que faz o comando "umount"?
62. O que é o diretório /home?
63. O que é o diretório /root?
64. O que é o diretório /etc?
65. O que é o diretório /bin?
66. O que é o diretório /sbin?
67. O que é o diretório /var?
68. O que é o diretório /dev?
69. O que é o diretório /proc?
70. O que é o diretório /tmp?
71. O que é o diretório /boot?
72. O que é o diretório /opt?
73. O que é o diretório /usr?
74. O que faz o comando "ln"?
75. O que faz o comando "whoami"?



Perguntas com Respostas

1. O que é o sistema operacional Linux?

É um sistema multitarefa, multiusuário e de código aberto, desenvolvido para ser uma alternativa livre ao Unix.

2. O que é um sistema multiusuário?

Permite que vários usuários utilizem simultaneamente um mesmo sistema, gerenciando o uso dos recursos.

3. O que é um sistema multitarefa?

Capacidade de executar vários programas ao mesmo tempo, dividindo o uso do processador e da memória.

4. O que é o kernel no Linux?

É o núcleo do sistema operacional, responsável por gerenciar o hardware e coordenar a execução dos processos.

5. Qual é a função da Free Software Foundation?

Fundada por Richard Stallman, promove a criação e difusão de software livre, com código aberto para modificação e distribuição.

6. O que é o Projeto GNU?

Iniciado pela Free Software Foundation, visa criar um sistema operacional livre e completo, compatível com Unix.

7. O que é o conceito de software livre?

São programas cujo código-fonte está disponível para que qualquer pessoa possa usá-lo, estudá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo.

8. O que significa dizer que o Linux é modular?

Significa que ele carrega apenas os módulos necessários, liberando memória quando esses módulos não são mais utilizados.

9. O que são distribuições Linux?

São sistemas operacionais completos baseados no kernel Linux, como Debian, Ubuntu, Fedora, com características específicas.

10. O que é o sistema de arquivos EXT3?



É uma versão aprimorada do EXT2 com suporte a journaling, tornando o sistema de arquivos mais estável e seguro.

11.O que é o sistema de arquivos EXT4?

Uma evolução do EXT3, oferece melhor compatibilidade, desempenho e capacidade para grandes volumes de dados.

12.O que são permissões de acesso no Linux?

São regras que determinam quem pode ler, gravar ou executar um arquivo ou diretório, com base em usuários e grupos.

13.O que significa chmod no Linux?

É o comando usado para modificar permissões de arquivos e diretórios, definindo quem pode acessar ou modificar.

14.O que faz o comando "ls"?

Lista os arquivos e diretórios em um diretório especificado, podendo mostrar detalhes como permissões e tamanhos.

15.O que faz o comando "cd"?

Altera o diretório de trabalho atual, permitindo que o usuário navegue entre os diretórios do sistema.

16.O que faz o comando "rm"?

Remove arquivos ou diretórios, podendo ser usado com opções para apagar de forma forçada ou recursiva.

17.O que faz o comando "cp"?

Copia arquivos ou diretórios de um local para outro, podendo também copiar diretórios inteiros com suas subpastas.

18.O que faz o comando "mv"?

Move ou renomeia arquivos e diretórios, removendo o original após a operação de cópia.

19.O que faz o comando "mkdir"?

Cria novos diretórios, permitindo a criação de hierarquias de pastas dentro do sistema de arquivos.

20.O que faz o comando "pwd"?

Mostra o caminho completo do diretório atual, útil para verificar onde o usuário está no sistema de arquivos.

21.O que faz o comando "cat"?



Concatena e exibe o conteúdo de arquivos no terminal, podendo também ser usado para criar novos arquivos.

22.O que é o Shell no Linux?

É a interface de linha de comando usada para interagir com o sistema operacional, enviando comandos diretamente.

23.Qual a diferença entre CLI e GUI?

CLI (Interface de Linha de Comando) usa texto para interação; GUI (Interface Gráfica) usa ícones, janelas e menus.

24.O que faz o comando "find"?

Busca arquivos ou diretórios no sistema com base em critérios como nome, tamanho ou data de modificação.

25.O que são usuários comuns no Linux?

São contas de usuários que possuem permissões limitadas e não podem realizar tarefas administrativas no sistema.

26.Quem é o usuário root?

É o administrador do sistema com permissões totais, capaz de modificar qualquer aspecto do sistema.

27.O que é o comando "sudo"?

Permite que usuários comuns executem tarefas administrativas temporariamente, utilizando permissões de superusuário.

28.O que é o sistema de arquivos ReiserFS?

É um sistema de arquivos desenvolvido para alta performance, especialmente para manipular grandes quantidades de pequenos arquivos.

29.O que faz o comando "chmod"?

Altera permissões de acesso de arquivos e diretórios, definindo quem pode ler, gravar ou executar o conteúdo.

30.O que é o ambiente gráfico Gnome?

É um dos ambientes gráficos mais usados no Linux, com foco em simplicidade, acessibilidade e usabilidade.

31.O que é o ambiente gráfico KDE?

É um ambiente gráfico flexível, personalizável e com aparência semelhante ao Windows, facilitando a migração de usuários.



32.O que é o Dual Boot?

É um método de instalar dois sistemas operacionais em um mesmo computador, permitindo escolher qual iniciar.

33.O que é o LILO?

É um antigo gerenciador de inicialização usado no Linux, responsável por carregar o sistema operacional no boot.

34.O que é o GRUB?

É o gerenciador de inicialização mais moderno e poderoso, utilizado para carregar sistemas operacionais e suportar múltiplos sistemas.

35.O que é o processo de montagem no Linux?

É o ato de associar um sistema de arquivos a um ponto de montagem, tornando-o acessível no sistema.

36.O que é o comando "df"?

Exibe o uso de espaço em disco de todas as partições montadas no sistema, mostrando o espaço livre e usado.

37.O que faz o comando "du"?

Mostra o uso de espaço de diretórios e arquivos no sistema, útil para identificar o que está ocupando mais espaço.

38.O que é o comando "grep"?

Pesquisa por padrões em arquivos, exibindo linhas que correspondem a uma expressão regular especificada.

39.O que faz o comando "ps"?

Exibe uma lista dos processos em execução no sistema, mostrando o uso de recursos e detalhes de cada processo.

40.O que faz o comando "top"?

Monitora em tempo real os processos em execução no sistema, mostrando o uso de CPU, memória e outros recursos.

41.O que faz o comando "kill"?

Encerra processos em execução no sistema, forçando sua interrupção com base no identificador do processo (PID).

42.O que faz o comando "passwd"?



Altera a senha de um usuário no Linux, permitindo que o administrador ou o próprio usuário modifiquem sua senha.

43.O que são pacotes no Linux?

São coleções de software distribuídas de forma empacotada, que podem ser instaladas, removidas ou atualizadas no sistema.

44.O que faz o comando "apt-get"?

Gerencia pacotes no Debian e suas derivações, permitindo instalar, atualizar ou remover software facilmente.

45.O que é um ambiente gráfico no Linux?

É a interface visual que permite interação com o sistema operacional através de ícones, janelas e menus, como Gnome e KDE.

46.O que faz o comando "tar"?

Compacta ou descompacta arquivos em formato tar, permitindo juntar múltiplos arquivos em um único.

47.O que faz o comando "gzip"?

Compacta arquivos, reduzindo seu tamanho, ou descompacta arquivos no formato gzip.

48.O que faz o comando "scp"?

Copia arquivos entre diferentes computadores através da rede, usando o protocolo SSH para transferir com segurança.

49.O que faz o comando "ping"?

Verifica a conectividade de rede entre o computador e outro dispositivo, enviando pacotes ICMP para medir o tempo de resposta.

50.O que faz o comando "ifconfig"?

Configura e exibe informações sobre as interfaces de rede do sistema, como IP, máscara de sub-rede e status da conexão.

51.O que faz o comando "iptables"?

Gerencia regras de firewall no Linux, controlando o tráfego de entrada e saída da rede.

52.O que faz o comando "ssh"?

Permite acessar e controlar remotamente outro computador, usando uma conexão segura criptografada.

53.O que faz o comando "wget"?



Faz o download de arquivos da internet via linha de comando, suportando HTTP, HTTPS e FTP.

54.O que é o cron no Linux?

É um agendador de tarefas que executa comandos ou scripts automaticamente em horários programados.

55.O que faz o comando "echo"?

Imprime uma linha de texto no terminal ou envia a saída de um comando para outro lugar, como arquivos.

56.O que é um servidor no Linux?

É um sistema configurado para fornecer serviços de rede, como web, email ou banco de dados, a outros dispositivos.

57.O que é um cliente no Linux?

É um dispositivo ou programa que acessa e utiliza serviços fornecidos por um servidor na rede.

58.O que é o sistema de arquivos FAT32?

É um sistema de arquivos compatível com diversas plataformas, mas com limitações de tamanho de arquivo e partição.

59.O que é o sistema de arquivos NTFS?

É um sistema de arquivos avançado do Windows, com suporte a compressão, criptografia e permissões detalhadas.

60.O que faz o comando "mount"?

Conecta dispositivos de armazenamento ou sistemas de arquivos externos ao sistema, tornando-os acessíveis.

61.O que faz o comando "umount"?

Desmonta dispositivos de armazenamento ou sistemas de arquivos externos, liberando-os do sistema.

62.O que é o diretório /home?

É o diretório onde ficam armazenados os arquivos e configurações pessoais de cada usuário no sistema Linux.

63.O que é o diretório /root?

É o diretório pessoal do usuário root, o administrador do sistema, diferente do diretório raiz ("/").

64.O que é o diretório /etc?

É o diretório que contém os arquivos de configuração do sistema e de programas instalados no Linux.



65.O que é o diretório /bin?

Contém comandos essenciais e binários usados pelos usuários no sistema, disponíveis mesmo no modo de manutenção.

66.O que é o diretório /sbin?

Contém comandos essenciais utilizados pelo administrador (root) para tarefas críticas de administração do sistema.

67.O que é o diretório /var?

Armazena dados variáveis, como logs do sistema, arquivos temporários e cache de programas no Linux.

68.O que é o diretório /dev?

Contém arquivos especiais que representam dispositivos de hardware no sistema, como discos rígidos e interfaces de rede.

69.O que é o diretório /proc?

Contém informações sobre processos em execução e sobre o sistema, útil para monitoramento e administração.

70.O que é o diretório /tmp?

Armazena arquivos temporários criados por programas, sendo esvaziado periodicamente ou a cada reinicialização.

71.O que é o diretório /boot?

Contém os arquivos necessários para a inicialização do sistema, incluindo o kernel e o gerenciador de boot.

72.O que é o diretório /opt?

É usado para instalar software adicional que não faz parte do sistema padrão, como pacotes de software proprietários.

73.O que é o diretório /usr?

Armazena a maioria dos programas e utilitários de sistema, incluindo bibliotecas e executáveis não essenciais ao sistema.

74.O que faz o comando "ln"?

Cria links simbólicos ou físicos entre arquivos e diretórios, permitindo acessá-los por diferentes caminhos.

75.O que faz o comando "whoami"?

Mostra o nome de usuário que está logado no sistema, útil para identificar a conta em uso no terminal.





LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. (CESGRANRIO / BB - 2023) O usuário de um computador com sistema operacional MS Windows 10 precisa formatar um pendrive para transferir arquivos desse computador para um outro, com sistema operacional Linux SUSE SLES 15 SP2. Tal formatação deve ser feita de modo que o caminho contrário possa ser feito, ou seja, transferir arquivos desse computador que utiliza Linux SUSE SLES 15 SP2 para aquele que utiliza o Windows 10. Nesse caso, o pendrive deve ser formatado no sistema de arquivos do tipo:

- a) BtrFS
- b) FAT32
- c) Ext4
- d) HPFS
- e) NTFS

2. (CESGRANRIO / BB - 2023) O usuário de um computador com sistema operacional MS Windows 10 precisa formatar um pendrive para transferir arquivos desse computador para um outro, com sistema operacional Linux SUSE SLES 15 SP2. Tal formatação deve ser feita de modo que o caminho contrário possa ser feito, ou seja, transferir arquivos desse computador que utiliza Linux SUSE SLES 15 SP2 para aquele que utiliza o Windows 10. Nesse caso, o pendrive deve ser formatado no sistema de arquivos do tipo:

- a) BtrFS
- b) FAT32
- c) Ext4
- d) HPFS
- e) NTFS

3. (CESGRANRIO / Banco do Brasil - 2021) Ao visitar uma agência, um funcionário de TI de um banco percebeu, durante sua conversa com um bancário, que a cada 15 minutos, um alarme tocava no celular do empregado, e que, nesse momento, ele executava um programa no computador servidor do banco, que rodava o Linux SUSE. Descobriu, depois, que o mesmo se repetia em todas as agências. Percebendo isso como um sinal de que havia uma demanda interna de executar esse programa de tempos em tempos, o funcionário de TI resolveu mudar o processo, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. Para alcançar esse objetivo, esse funcionário utilizou a funcionalidade do comando:

- a) jobs.
- b) timedatectl.
- c) cron.
- d) touch.
- e) curl.

4. (CESGRANRIO / BASA - 2018) Considere o seguinte comando do sistema operacional Linux:

```
find / -name '*'
```

Esse comando irá:

- a) encontrar o arquivo * no diretório raiz.



- b) listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos.
- c) listar apenas os arquivos e as pastas no diretório raiz.
- d) listar apenas os arquivos no diretório raiz.
- e) recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz..

5. (CESGRANRIO / BB - 2014) O sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando é o:

- a) Mac OS
- b) iOS
- c) Linux
- d) Windows
- e) Android

6. (CESGRANRIO / PETROBRÁS - 2011) Nos sistemas Linux, um processo pode ser interrompido por meio do comando kill. Para isso, é necessário saber o pid desse processo. Qual comando deve ser utilizado para obter esse pid?

- a) ps
- b) ls
- c) du
- d) set
- e) pwd





GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA C
4. LETRA E
5. LETRA C
6. LETRA A



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. THE LINUX FOUNDATION. Linux Documentation: Official Linux Support. Disponível em: <https://www.kernel.org/doc/>. Acesso em: 24 set. 2024.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7

Concursário(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.